Sistema web de recetas médicas

Ana Cecilia Dávila de Alba
Abisag Lucero Martínez Martínez
Miriam Rodríguez Baeza
Valeria Alejandra Araujo Martínez

Descripción general

El sistema web permite al médico generar recetas legibles y completas en menos tiempo, guardarlas en una base de datos y reutilizar lo recetado en consultas subsecuentes.

Cada receta incluye los datos del médico, que están fijos en el sistema y se imprimen solos (nombre, títulos, universidades, cédulas profesionales, dirección, consultorio, teléfono, WhatsApp y correo); los del paciente, que se toman de la base de pacientes con expediente abierto, o se dan de alta si no existe (nombre completo, fecha de nacimiento, edad, diagnóstico y signos vitales); y los de cada medicamento (nombre comercial, nombre genérico, presentación, dosis, vía de administración, frecuencia y duración). Si la receta incluye un medicamento controlado junto con otros que no lo son, el sistema genera una receta aparte con ese único medicamento para poder surtirlo.

El catálogo de medicamentos no depende de una carga inicial: crece con los fármacos que el médico usa a diario. Además, el sistema se vincula con Word o Excel para jalar nombre, edad, fecha de nacimiento y diagnóstico del paciente a modo de expediente.

Hay dos usuarios: el doctor y la secretaria. La secretaria ve y modifica la agenda de citas, y cada cita incluye un contacto del paciente para confirmarla. Al iniciar sesión, el doctor ve las citas del día y, al abrir una, el expediente del paciente con su receta anterior si es subsecuente.

1. Requerimientos

El sistema debe cubrir 16 requerimientos funcionales (qué hace) y 9 no funcionales (cómo se comporta).

Funcionales

ID	Requerimiento
RF-01	El perfil profesional del médico (nombre, títulos, universidades, cédulas profesionales, dirección, consultorio, teléfono del consultorio, WhatsApp y correo) se registra una sola vez; queda fijo y el sistema lo imprime en toda receta sin que el médico lo capture.
RF-02	El sistema mantiene una base de pacientes con expediente abierto: nombre completo, fecha de nacimiento y contacto; la edad se calcula automáticamente.

ID	Requerimiento
RF-03	Al hacer una receta, el médico elige al paciente de esa base y el sistema toma sus datos del expediente, sin recapturarlos; el médico solo captura el diagnóstico y los signos vitales de la consulta.
RF-04	Si el paciente no existe en la base, se puede dar de alta (abrir su expediente) y queda disponible de inmediato.
RF-05	El sistema mantiene un catálogo de medicamentos con nombre comercial, nombre genérico y presentación.
RF-06	El médico puede agregar un medicamento nuevo al catálogo desde la misma captura de la receta, sin salir del flujo.
RF-07	El médico puede marcar un medicamento como controlado en el catálogo.
RF-08	Al agregar un medicamento a la receta se capturan dosis, vía de administración, frecuencia y duración del tratamiento.
RF-09	El sistema genera una receta con los datos del médico, del paciente y de los medicamentos prescritos.
RF-10	Toda receta se guarda en la base de datos y queda ligada al paciente y a la fecha de consulta.
RF-11	Si el paciente es subsecuente, el sistema precarga el diagnóstico y los medicamentos de la última receta para que el médico los edite.
RF-12	Si la receta contiene un medicamento controlado junto con otros, el sistema genera una receta adicional solo con el controlado.
RF-13	Cada receta de medicamento controlado contiene un solo medicamento controlado.
RF-14	El sistema genera la receta en formato imprimible y PDF, legible y presentable.

ID	Requerimiento
RF-15	El médico puede consultar el historial de recetas de un paciente y reimprimirlas.
RF-16	El sistema permite buscar pacientes por nombre y medicamentos por nombre comercial o genérico.
RF-17	El sistema exporta datos del paciente (nombre, edad, fecha de nacimiento, diagnóstico) a Word o Excel, o los vincula con una nota en esos formatos, a modo de expediente.
RF-18	La secretaria puede consultar la agenda de citas.
RF-19	La secretaria puede crear, modificar y cancelar citas.
RF-20	Cada cita registra al paciente, la fecha, la hora y un contacto del paciente (teléfono o WhatsApp) para confirmarla.
RF-21	La secretaria puede marcar el estado de la cita: pendiente, confirmada o cancelada.
RF-22	Al iniciar sesión, el doctor ve las citas del día.
RF-23	Al abrir una cita, el doctor ve el expediente del paciente y, si es subsecuente, su receta anterior.
RF-24	Desde la cita abierta, el doctor genera la receta con los datos del paciente ya cargados.

No funcionales

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-01	Rendimiento	La búsqueda de pacientes y medicamentos responde en menos de 2 segundos.
RNF-02	Rendimiento	La receta en PDF se genera en menos de 5 segundos.
RNF-03	Usabilidad	Una receta de un paciente subsecuente se captura en menos de 2 minutos.

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-04	Usabilidad	La interfaz usa autocompletado para reducir la escritura en pacientes y medicamentos.
RNF-05	Legibilidad	La receta impresa cabe en una hoja tamaño carta con tipografía legible.
RNF-06	Compatibilidad	El sitio funciona en los navegadores actuales y es adaptable a tableta y celular.
RNF-07	Disponibilidad	El sistema está disponible en horario de consulta, con respaldo automático diario de la base de datos.
RNF-08	Mantenibilidad	El diseño permite agregar campos a la receta sin rehacer el sistema.
RNF-09	Interoperabilidad	La exportación genera archivos .docx y .xlsx abiertos en Microsoft Office.

2. Casos de uso

Hay dos actores: el doctor, que ve sus citas del día y opera todo el flujo de recetas, y la secretaria, que administra la agenda de citas y da de alta pacientes. Se describen los cinco casos centrales; el resto se listan al final.

CU-01 Gestionar la agenda de citas

- **Actor:** secretaria.
- **Precondición:** la secretaria inició sesión.
- **Flujo principal:**
    a. La secretaria abre la agenda y elige un día.
    b. El sistema muestra las citas del día con hora, paciente y estado.
    c. La secretaria crea una cita: elige al paciente de la base de pacientes, la fecha y la hora, y captura o confirma el contacto del paciente.
    d. El sistema guarda la cita en estado pendiente.
    e. La secretaria usa el contacto de la cita para confirmarla con el paciente y la marca como confirmada.
- **Flujo alterno 3a:** el paciente no existe en la base. La secretaria lo da de alta (nombre completo, fecha de nacimiento y contacto) y sigue con la cita.

- **Flujo alterno 3b:** la secretaria quiere cambiar o cancelar una cita. La selecciona, modifica la fecha o la hora, o la cancela, y el sistema guarda el cambio.
- **Flujo alterno 3c:** falta el contacto. El sistema no guarda la cita hasta que se capture.

CU-02 Ver las citas del día y abrir una cita

- **Actor:** doctor.
- **Precondición:** el doctor tiene cuenta.
- **Flujo principal:**
    a. El doctor inicia sesión.
    b. El sistema le muestra de inmediato las citas del día, ordenadas por hora, con paciente y estado.
    c. El doctor abre una cita.
    d. El sistema muestra el expediente del paciente.
    e. Si el paciente es subsecuente, el sistema muestra también su receta anterior.
    f. El doctor continúa con CU-03 (paciente nuevo) o CU-04 (subsecuente).
- **Flujo alterno 2a:** no hay citas ese día. El sistema lo indica y permite buscar un paciente de la base.

CU-03 Generar receta a paciente nuevo

- **Actor:** doctor.
- **Precondición:** el doctor inició sesión y su perfil profesional está completo.
- **Flujo principal:**
    a. El doctor abre la cita del paciente desde las citas del día.
    b. El sistema muestra el expediente del paciente (nombre completo, fecha de nacimiento y edad); aún no hay receta anterior.
    c. El doctor captura el diagnóstico y los signos vitales.
    d. El doctor busca un medicamento por nombre comercial o genérico y lo agrega.
    e. El doctor captura dosis, vía de administración, frecuencia y duración.
    f. El doctor repite los pasos 4 y 5 por cada medicamento.
    g. El doctor pulsa "Generar receta".
    h. El sistema guarda la receta en la base de datos y muestra la vista previa imprimible, con los datos fijos del médico ya incluidos.
- **Flujo alterno 1a:** el paciente llega sin cita. El doctor lo busca en la base de pacientes con expediente abierto y lo selecciona.
- **Flujo alterno 1b:** el paciente no existe en la base. El doctor captura nombre completo, fecha de nacimiento y contacto; el sistema abre su expediente y continúa.
- **Flujo alterno 4a:** el medicamento no existe en el catálogo. El doctor captura nombre comercial, genérico y presentación; el sistema lo agrega al catálogo y continúa.
- **Postcondición:** la receta queda guardada y ligada al paciente.

CU-04 Generar receta a paciente subsecuente

- **Actor:** doctor.
- **Precondición:** el paciente ya tiene al menos una receta guardada.
- **Flujo principal:**

    a. El doctor abre la cita del paciente desde las citas del día.
    b. El sistema muestra el expediente y la receta anterior.
    c. El sistema precarga el diagnóstico y los medicamentos de la última receta, con sus indicaciones.
    d. El doctor captura los signos vitales de la consulta actual.
    e. El doctor edita, quita o agrega diagnósticos y medicamentos.
    f. El doctor genera la receta y el sistema la guarda y la muestra.
- **Flujo alterno 4a:** el doctor no cambia nada y genera la receta tal cual, con la fecha actual.

CU-05 Generar receta con medicamento controlado

- **Actor:** médico.
- **Precondición:** el catálogo tiene marcado el medicamento como controlado.
- **Flujo principal:**
    a. El médico agrega a la receta general uno o más medicamentos, entre ellos uno controlado.
    b. Al generar, el sistema detecta el medicamento controlado.
    c. El sistema emite la receta general con los medicamentos no controlados.
    d. El sistema emite una receta separada con solo el medicamento controlado, con los datos del médico y del paciente.
    e. El sistema guarda ambas recetas, ligadas entre sí.
- **Flujo alterno 1a:** la receta tiene dos o más medicamentos controlados. El sistema emite una receta separada por cada uno (uno por receta).
- **Flujo alterno 3a:** todos los medicamentos son controlados. No se emite receta general; solo las individuales.

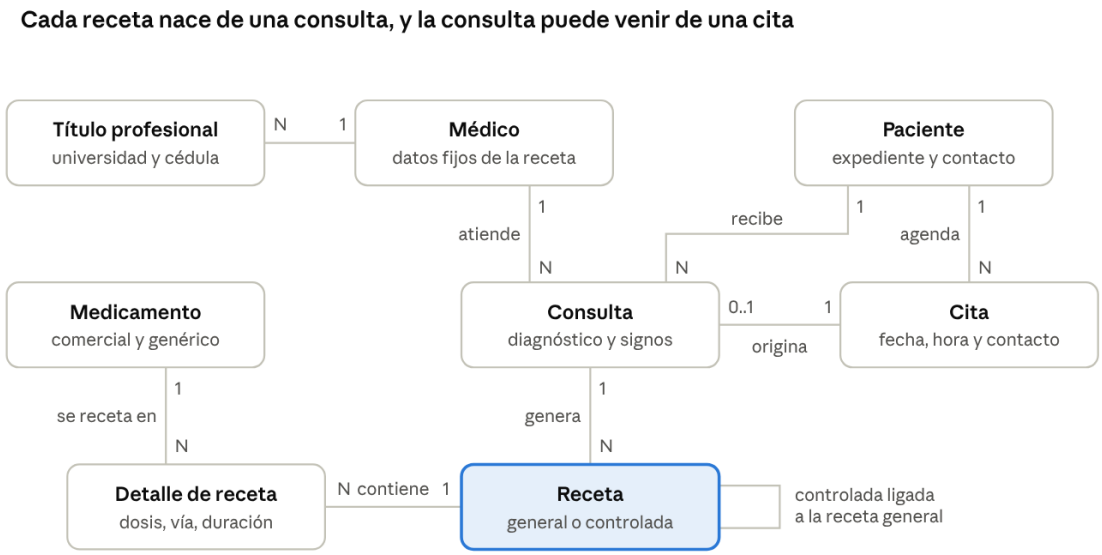
Resto de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor
CU-06	Iniciar sesión	Doctor, secretaria
CU-07	Editar el perfil profesional del médico (datos fijos de la receta)	Doctor
CU-08	Registrar o editar paciente y abrir su expediente	Doctor, secretaria
CU-09	Administrar catálogo de medicamentos	Doctor
CU-10	Consultar historial de recetas de un paciente	Doctor
CU-11	Reimprimir o exportar receta a PDF	Doctor

ID	Caso de uso	Actor
CU-12	Exportar datos del paciente a Word o Excel	Doctor

3. Modelo entidad-relación

La receta es la entidad central: depende de una consulta, contiene uno o más medicamentos y, cuando hay un controlado, apunta a la receta general de la que se separó. La consulta puede venir de una cita de la agenda.



modelo entidad-relación · 8 entidades

Un médico tiene varios títulos y atiende muchas consultas. Un paciente con expediente abierto recibe muchas consultas y puede tener muchas citas; una cita origina como máximo una consulta, porque una cita cancelada no genera ninguna. Cada consulta genera una o más recetas. Un medicamento aparece en muchos detalles de receta, y cada detalle guarda dosis, vía, frecuencia y duración para ese medicamento en esa receta.

Atributos por entidad

Entidad	Atributos	Llaves
Médico	nombre, dirección, consultorio, teléfono del consultorio, WhatsApp, correo (registro único y fijo)	PK id_medico

Entidad	Atributos	Llaves
Título profesional	título, universidad, cédula profesional	PK id_titulo; FK id_medico
Paciente	nombre completo, fecha de nacimiento, contacto, fecha de apertura del expediente (la edad se calcula, no se guarda)	PK id_paciente
Cita	fecha, hora, contacto de confirmación, estado (pendiente, confirmada o cancelada)	PK id_cita; FK id_paciente
Consulta	fecha, diagnóstico, signos vitales	PK id_consulta; FK id_paciente, id_medico; FK id_cita (opcional)
Receta	fecha, indicador de controlada	PK id_receta; FK id_consulta; FK id_receta_origen (opcional, apunta a la receta general)
Medicamento	nombre comercial, nombre genérico, presentación, indicador de controlado	PK id_medicamento
Detalle de receta	dosis, vía de administración, frecuencia, duración del tratamiento	PK id_detalle; FK id_receta, id_medicamento
Usuario (no se dibuja)	usuario, contraseña cifrada, rol (doctor o secretaria)	PK id_usuario

Los datos del médico viven en un solo registro que toda receta imprime, por lo que no se capturan al generarla. El paciente se captura una sola vez al abrir su expediente y después se elige de la base. La precarga de un paciente subsecuente sale de su última receta y de los detalles de esa receta. Los signos vitales pueden ser columnas de la consulta (presión, pulso, temperatura, peso, talla y los que use el médico).

4. Historias de usuario

Son 18 historias, cada una indica los requerimientos que cubre (RF = funcional, RS = seguridad).

ID	Historia	Cubre
HU-01	Como médico, quiero registrar una sola vez mis títulos, universidades, cédulas, consultorio y contacto, para que	RF-01

ID	Historia	Cubre
	aparezcan fijos y solos en todas mis recetas.	
HU-02	Como médico o secretaria, quiero abrir el expediente de un paciente con nombre completo, fecha de nacimiento y contacto, para que el sistema calcule su edad y no se capture dos veces.	RF-02, RF-04
HU-03	Como médico, quiero capturar el diagnóstico y los signos vitales de cada consulta, para dejar constancia clínica en la receta y en el expediente.	RF-03
HU-04	Como médico, quiero buscar medicamentos por nombre comercial o genérico, para agregarlos a la receta sin escribirlos completos.	RF-05, RF-16
HU-05	Como médico, quiero dar de alta un medicamento nuevo mientras hago la receta, para que mi catálogo crezca con lo que uso a diario sin interrumpir la consulta.	RF-06
HU-06	Como médico, quiero indicar dosis, vía, frecuencia y duración de cada medicamento, para que el paciente sepa cómo tomarlo.	RF-08
HU-07	Como médico, quiero que al elegir a un paciente subsecuente se precargue su última receta, para reducir el tiempo de captura.	RF-11
HU-08	Como médico, quiero que el sistema separe el medicamento controlado en su propia receta, para que el paciente pueda surtirlo en la farmacia.	RF-07, RF-12, RF-13

ID	Historia	Cubre
HU-09	Como médico, quiero imprimir o guardar en PDF una receta legible y presentable, para entregarla al paciente.	RF-09, RF-14
HU-10	Como médico, quiero consultar el historial de recetas de un paciente, para dar seguimiento a su tratamiento.	RF-10, RF-15
HU-11	Como médico, quiero exportar nombre, edad, fecha de nacimiento y diagnóstico a Word o Excel, para armar el expediente sin volver a capturar.	RF-17
HU-12	Como doctor o secretaria, quiero iniciar sesión con usuario y contraseña, para que cada uno vea solo lo que le corresponde.	RS-01 a RS-03
HU-13	Como secretaria, quiero ver la agenda de citas, para saber qué pacientes vienen cada día.	RF-18
HU-14	Como secretaria, quiero crear, modificar y cancelar citas, para mantener la agenda al día.	RF-19, RF-21
HU-15	Como secretaria, quiero que cada cita lleve un contacto del paciente, para confirmarla antes de la consulta.	RF-20
HU-16	Como doctor, quiero ver las citas del día al iniciar sesión, para saber de inmediato a quién voy a atender.	RF-22
HU-17	Como doctor, quiero abrir una cita y ver el expediente del paciente y su receta anterior si	RF-23, RF-24

ID	Historia	Cubre
	es subsecuente, para recetar con el contexto a la vista.	
HU-18	Como doctor, quiero elegir al paciente de la base de pacientes con expediente abierto, o darlo de alta si no existe, para no recapturar sus datos en cada receta.	RF-03, RF-04

5. Criterios de aceptación

Una historia se da por terminada cuando cumple todas sus condiciones; sirven como lista de verificación para las pruebas.

HU-01 Perfil del médico

- ☐ Permite guardar nombre, uno o más títulos con su universidad y cédula profesional, dirección, consultorio, teléfono, WhatsApp y correo.
- ☐ El correo debe tener formato válido.
- ☐ El perfil se captura una sola vez y el sistema lo imprime automáticamente en cada receta; el médico no lo escribe al generarla.
- ☐ Al cambiar un dato, las recetas nuevas lo muestran y las anteriores conservan el dato con el que se emitieron.

HU-02 Alta de paciente

- ☐ El nombre completo y la fecha de nacimiento son obligatorios.
- ☐ Se guarda un contacto del paciente (teléfono o WhatsApp).
- ☐ La fecha de nacimiento no puede ser posterior a hoy.
- ☐ La edad se calcula automáticamente y se actualiza cada vez que se abre al paciente.
- ☐ Si ya existe un paciente con el mismo nombre y fecha de nacimiento, el sistema avisa antes de duplicarlo.

HU-03 Diagnóstico y signos vitales

- ☐ El diagnóstico es obligatorio para emitir la receta.
- ☐ Los signos vitales son opcionales y se guardan con la fecha de la consulta.

HU-04 Búsqueda de medicamentos

- ☐ Al escribir 3 letras, el sistema sugiere medicamentos por nombre comercial o genérico.
- ☐ Cada sugerencia muestra nombre comercial, genérico y presentación.
- ☐ La búsqueda ignora mayúsculas y acentos.

HU-05 Alta rápida de medicamento

- ☐ Desde la captura de la receta se puede agregar un medicamento sin salir de la pantalla.
- ☐ Nombre comercial, genérico y presentación son obligatorios.
- ☐ El medicamento nuevo queda disponible en el catálogo en la siguiente búsqueda.
- ☐ El sistema no permite duplicar la misma combinación de nombre comercial y presentación.

HU-06 Indicaciones de prescripción

- ☐ Cada medicamento exige dosis, vía de administración, frecuencia y duración.
- ☐ Las vías de administración se eligen de una lista (oral, intramuscular, tópica, etc.).

HU-07 Paciente subsecuente

- ☐ Al seleccionar al paciente, el sistema precarga el diagnóstico y los medicamentos de su última receta.
- ☐ El médico puede editar, quitar o agregar medicamentos antes de generar.
- ☐ La receta anterior no se modifica; se crea una receta nueva.
- ☐ Los signos vitales no se precargan: se capturan en cada consulta.

HU-08 Medicamento controlado

- ☐ Con un medicamento controlado y otros que no lo son, el sistema emite una receta general sin el controlado y otra solo con el controlado.
- ☐ Cada receta de controlado contiene un único medicamento controlado; con dos controlados se emiten dos recetas.
- ☐ Ambas recetas quedan guardadas y ligadas entre sí.
- ☐ La receta de controlado conserva los datos completos del médico y del paciente.

HU-09 Receta imprimible

- ☐ La receta cabe en una hoja tamaño carta.
- ☐ Muestra los datos del médico, del paciente y de cada medicamento con todos sus campos.
- ☐ El PDF se genera en menos de 5 segundos.

HU-10 Historial

- ☐ Lista las recetas del paciente de la más reciente a la más antigua.
- ☐ Cualquier receta se puede reimprimir sin cambios.

HU-11 Exportación a Word o Excel

- ☐ El archivo incluye nombre, edad, fecha de nacimiento y diagnóstico del paciente.
- ☐ El archivo abre en Word o Excel sin errores.

HU-12 Inicio de sesión

- ☐ Sin sesión iniciada no se puede ver ninguna pantalla con datos de pacientes.
- ☐ Tras 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea temporalmente.
- ☐ La sesión se cierra tras un periodo de inactividad.

- ☐ El doctor entra a las citas del día; la secretaria entra a la agenda.
- ☐ La secretaria no puede emitir recetas, editar el catálogo ni ver diagnósticos.

HU-13 Ver la agenda

- ☐ La secretaria puede ver las citas de cualquier día, con hora, paciente y estado.
- ☐ Las citas se ordenan por hora.

HU-14 Crear, modificar y cancelar citas

- ☐ Una cita nueva exige paciente, fecha, hora y contacto.
- ☐ El paciente se elige de la base; si no existe, se da de alta desde la misma pantalla.
- ☐ El sistema avisa si la hora ya está ocupada antes de guardar.
- ☐ Modificar o cancelar una cita se refleja de inmediato en las citas del doctor.
- ☐ La secretaria puede cambiar el estado a pendiente, confirmada o cancelada.

HU-15 Contacto para confirmar la cita

- ☐ El contacto (teléfono o WhatsApp) es obligatorio en cada cita.
- ☐ Al crear la cita, el contacto se propone desde el expediente del paciente y se puede editar.
- ☐ El contacto se ve en la lista de la agenda sin abrir la cita.

HU-16 Citas del día al iniciar sesión

- ☐ Al iniciar sesión, el doctor llega directo a la lista de citas del día.
- ☐ La lista muestra hora, paciente y estado, ordenada por hora.
- ☐ Las citas canceladas se distinguen de las demás.
- ☐ La lista carga en menos de 2 segundos.

HU-17 Abrir una cita

- ☐ Al abrir una cita se muestra el expediente del paciente.
- ☐ Si el paciente es subsecuente, se muestra su receta anterior en la misma pantalla.
- ☐ Si es la primera consulta, el sistema lo indica y no muestra receta anterior.
- ☐ Desde la cita se puede generar la receta con los datos del paciente ya cargados.

HU-18 Elegir al paciente de la base

- ☐ Al buscar al paciente, el sistema lista solo pacientes con expediente abierto.
- ☐ Al elegirlo, nombre, fecha de nacimiento y edad se cargan solos.
- ☐ Si no existe, se puede dar de alta sin salir de la receta.

6. Responsables

Se definen 8 roles con sus tareas; falta escribir el nombre de quien cubre cada uno (una persona puede tener varios roles). Pregunta abierta: ¿cuántas personas integran el equipo?

Rol	Responsable	Tareas	Historias
Líder de proyecto y análisis	Ceci	Coordinar entregas, validar requerimientos con el médico, mantener este documento.	Todas
Diseño de base de datos	Lucero	Modelo ER, tablas, relaciones, respaldos.	HU-02, HU-05, HU-07
Backend	Vale	Lógica de recetas, precarga de subsecuentes, separación de controlados, búsqueda.	HU-04 a HU-08, HU-10, HU-18
Agenda de citas	Miriam	Agenda de la secretaria, citas del día del doctor, apertura de cita con expediente y receta anterior.	HU-13 a HU-17
Frontend y diseño de la receta	Ceci	Pantallas de captura, autocompletado, formato imprimible de la receta con los datos fijos del médico.	HU-01, HU-03, HU-09
Exportación a Word, Excel y PDF	Vale	Generación de PDF y archivos .docx y .xlsx del expediente.	HU-09, HU-11
Seguridad	Miriam	Inicio de sesión, roles de doctor y secretaria, cifrado, respaldos, revisión de vulnerabilidades.	HU-12
Pruebas	Lucero	Casos de prueba a partir de los criterios de aceptación; prueba con el médico y la secretaria.	Todas

7. Metas

La meta central es reducir el tiempo de captura de una receta; las cifras y plazos son una propuesta para ajustar con el médico, porque aún no hay fecha de entrega ni tiempo de captura actual.

Meta	Cómo se mide	Plazo propuesto
Reducir el tiempo de captura de una receta	Receta de paciente subsecuente en menos de 2 minutos; de paciente nuevo en menos de 5	Al terminar la fase de pruebas
Que el catálogo se construya con el uso	Los 30 medicamentos más recetados dados de alta tras la primera semana de uso real	1 semana de uso
Eliminar recapturas en recetas de controlados	100% de las recetas con un controlado se separan automáticamente, sin captura manual extra	Desde la primera versión
Receta legible y presentable	El médico aprueba el formato impreso en una hoja tamaño carta	Antes de la prueba con pacientes
Expediente sin recapturar	Nombre, edad, fecha de nacimiento y diagnóstico se exportan a Word o Excel en 1 clic	Al cerrar la exportación
Sistema en uso diario	El médico emite todas sus recetas del consultorio desde el sistema durante 2 semanas seguidas	2 semanas tras la entrega

8. Requisitos de seguridad

El sistema guarda datos de salud de pacientes, por lo que debe proteger el acceso, la integridad de las recetas y la privacidad desde la primera versión.

ID	Requisito
RS-01	Todas las pantallas con datos requieren inicio de sesión; la cuenta se bloquea temporalmente tras 5 intentos fallidos y la sesión expira por inactividad.
RS-02	El acceso es por rol y solo hay dos: el doctor ve citas, expedientes y recetas, emite recetas y administra el catálogo; la secretaria ve y modifica

ID	Requisito
	la agenda y da de alta pacientes, pero no emite recetas, no edita el catálogo ni ve diagnósticos.
RS-03	Todo el tráfico va por HTTPS, con redirección obligatoria desde HTTP.
RS-04	Las consultas a la base de datos usan parámetros (sentencias preparadas) para evitar inyección SQL.
RS-05	Las entradas se validan y las salidas se escapan para evitar XSS; los formularios llevan protección contra CSRF.
RS-06	Una receta emitida no se modifica: un cambio genera una receta nueva, y el sistema conserva la fecha, el usuario y la versión anterior.
RS-07	Una bitácora registra quién consulta, emite, reimprime o exporta recetas y datos de pacientes, con fecha y hora.
RS-08	Los respaldos de la base de datos son automáticos, cifrados y se prueban restaurándolos.
RS-09	Los archivos exportados a Word, Excel o PDF contienen datos de salud, por lo que la exportación solo está disponible a usuarios autorizados y queda en la bitácora.
RS-10	Las claves, contraseñas de base de datos y secretos no se guardan en el código; se leen de variables de entorno.
RS-11	El tratamiento de los datos personales y de salud cumple la normativa local aplicable. En México conviene revisar, entre otras, la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares y la NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico, además de las reglas para recetar medicamentos controlados.